

Hoja de trabajo: MRU aplicado a robótica y engranajes

Instrucciones generales:

Resuelva cada ejercicio utilizando la fórmula del Movimiento Rectilíneo Uniforme:

Donde:

- d = distancia
- v = velocidad
- t = tiempo

Ejercicio 1: Robot clasificador

Un robot clasificador se desplaza en línea recta para recoger una caja. Se mueve con una velocidad constante de:

$$v = 12 \text{ cm/s}$$

La caja se encuentra a una distancia de:

$$d = 96 \text{ cm}$$

Pregunta

¿Cuánto tiempo tarda el robot en llegar hasta la caja?

Ejercicio 2: Banda transportadora

Una banda transportadora mueve una pieza electrónica durante:

$$t = 15 \text{ s}$$

La banda mantiene una velocidad constante de:

$$v = 8 \text{ cm/s}$$

Pregunta

¿Qué distancia recorre la pieza?

Ejercicio 3: Cálculo de velocidad

Un robot de inspección recorre una distancia de:

$$d = 3 \text{ m}$$

en un tiempo de:

$$t = 12 \text{ s}$$

Preguntas

1. ¿Cuál es la velocidad del robot en metros por segundo?
2. ¿Cuál es su velocidad en centímetros por segundo?

Ejercicio 4: Robot con dos recorridos

Un robot de almacén realiza dos recorridos en línea recta.

En el primer recorrido avanza a:

$$v = 20 \text{ cm/s}$$

durante:

$t = 6 \text{ s}$

Luego continúa en la misma dirección a:

$v = 15 \text{ cm/s}$

durante:

$t = 8 \text{ s}$

Preguntas

1. ¿Qué distancia recorre en el primer recorrido?
 2. ¿Qué distancia recorre en el segundo recorrido?
 3. ¿Cuál es la distancia total recorrida?
-

Ejercicio 5: Comparación de dos robots

Dos robots deben recorrer una pista recta de:

$d = 4.8 \text{ m}$

El **Robot A** se mueve con una velocidad constante de:

$v = 0.6 \text{ m/s}$

El **Robot B** tarda:

$t = 6 \text{ s}$

en recorrer toda la pista.

Preguntas

1. ¿Cuánto tarda el Robot A en recorrer la pista?
2. ¿Cuál es la velocidad del Robot B?
3. ¿Cuál robot es más rápido?
4. ¿Cuántos segundos de diferencia hay entre ambos robots?